

关节模组

上位机使用手册

上海萝博派对科技有限公司

www.roboparty.com

版本 V1.0 · 2026 年 10 月

目 录

1 上位机使用说明 1
1.1 硬件配置 1
1.2 上位机界面及说明 1
1.3 电机设置 8
1.4 控制演示 17
1.5 阈值参数及各个控制模式下相关参数 22
1.6 驱动器主要参数 24
附录 A 上位机操作注意事项 32

1 上位机使用说明

上位机软件（RoboDrive）用于 RMM 关节模组的参数配置、固件升级、实时监控与运动控制调试。请前往 www.roboparty.com 官网下载中心下载上位机软件。

1.1 硬件配置

关节电机采用 CAN 通信和 Type-C USB 通信两种方式。USB-CAN 通信推荐采用周立功的 CAN 盒，如 USBCANFD-MINI（USBCANFD-200U、USBCANFD-100U、USBCAN-U）；也可以采用 Type-C USB 串口直接与模组相连。

1.2 上位机界面及说明

上位机主界面如图 1-1 所示，主要包括以下功能模块：

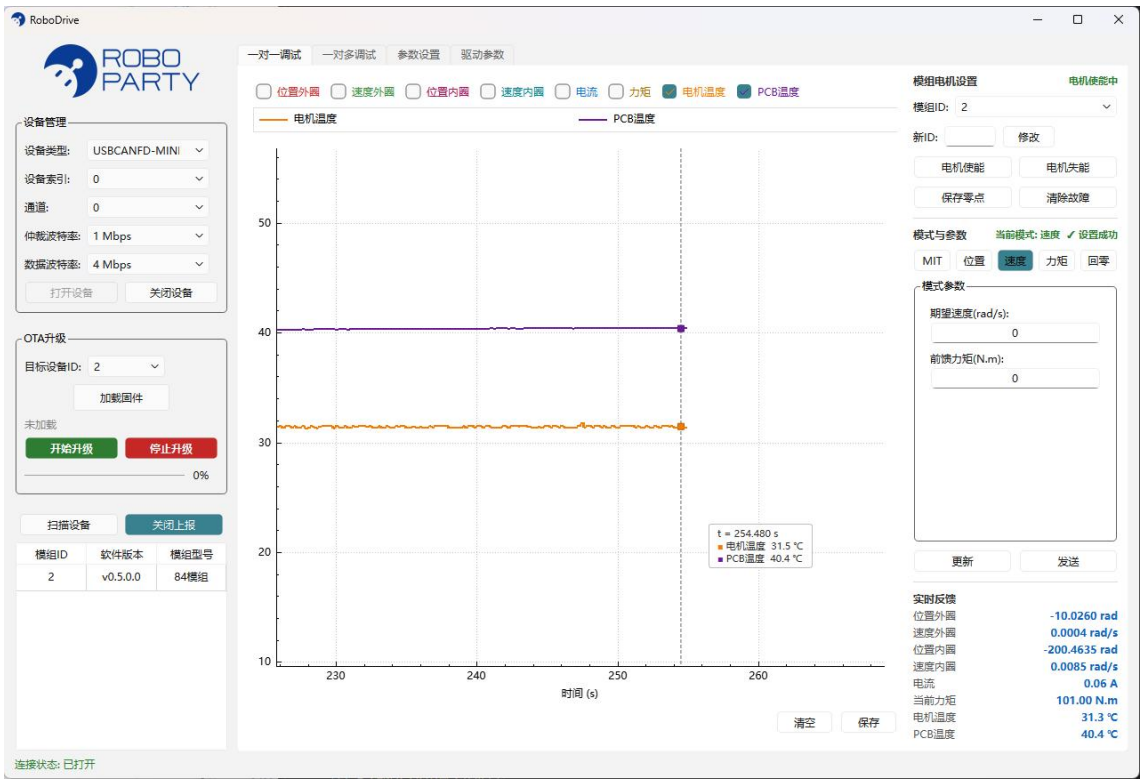


图 1-1 上位机主界面

A. 设备管理模块

- 设备类型
- 设备索引
- 通道
- 仲裁波特率

- 数据波特率
- 设备打开和关闭

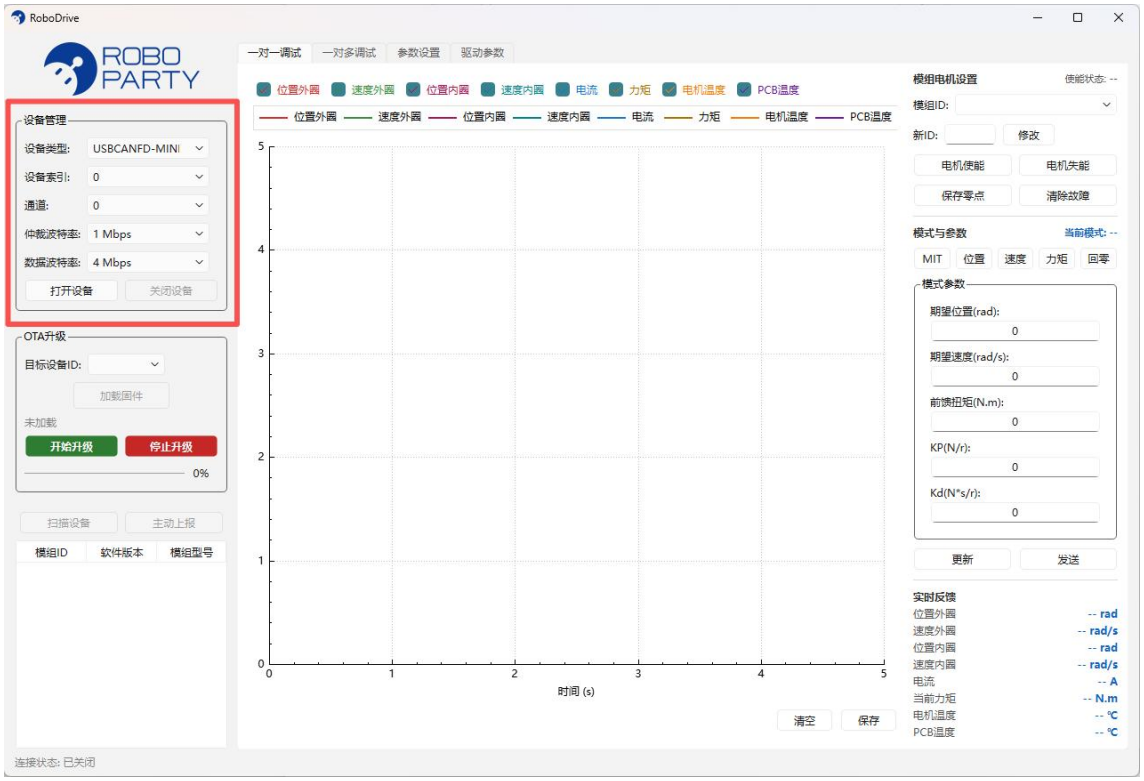


图 1-2 设备管理模块

B. OTA 升级

- 目标设备 ID
- 升级加载固件
- 开始升级
- 停止升级

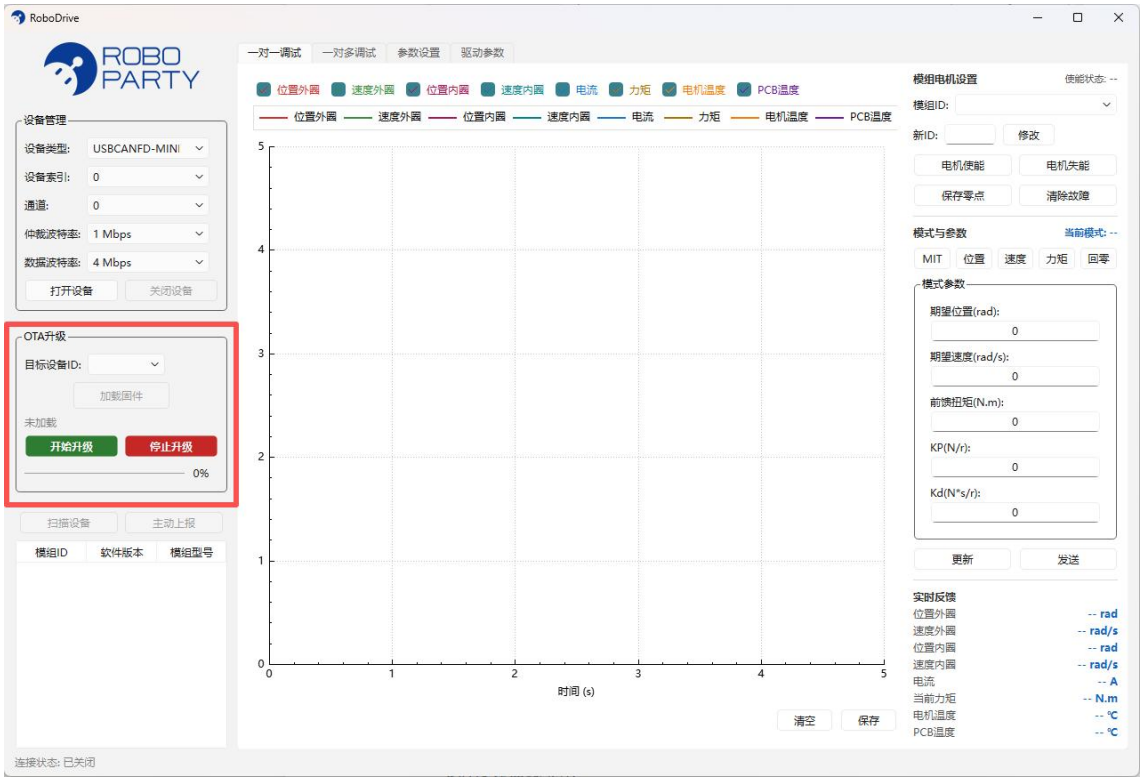


图 1-3 OTA 升级模块

C. 电机扫描模块

- 扫描设备
- 模组 ID
- 软件版本
- 模组型号

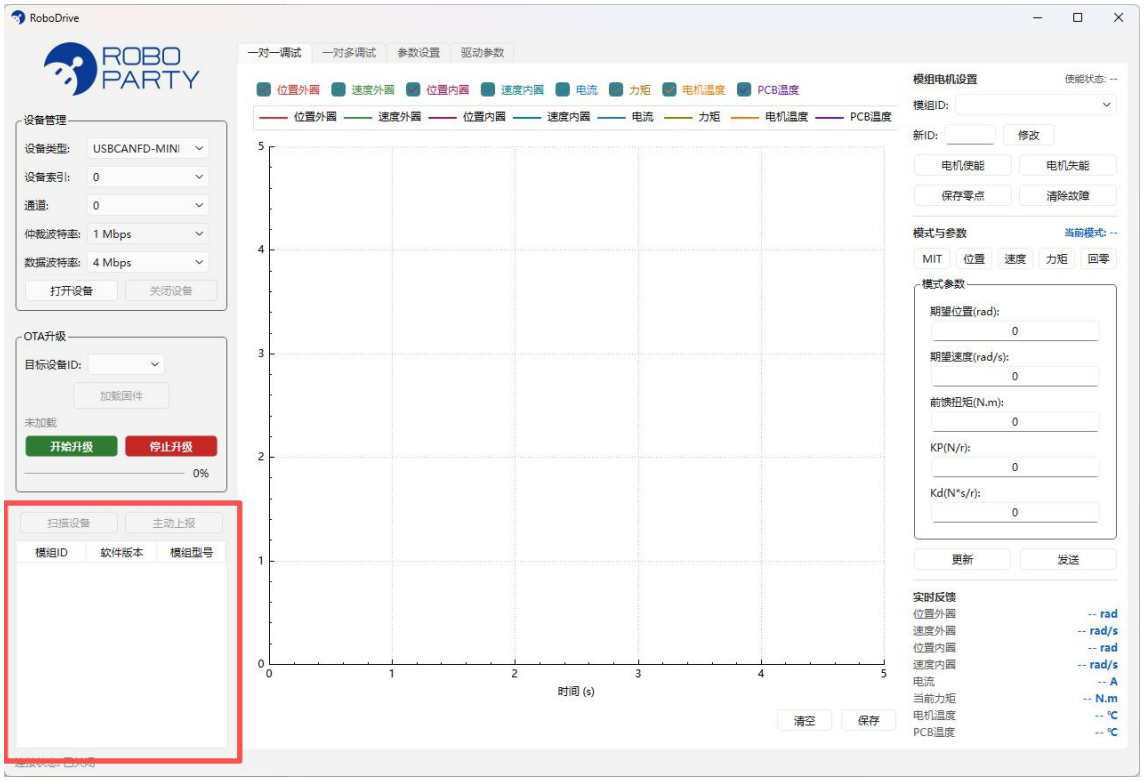


图 1-4 电机扫描模块

D. 电机主界面

- 参数设置
- 驱动参数
- 一对一调试
- 一对多调试（暂时不用）
- 实时反馈



图 1-5 电机主界面模块

E. 模组电机设置

- 模组 ID 修改
- 电机状态设置
- 模式与参数设置

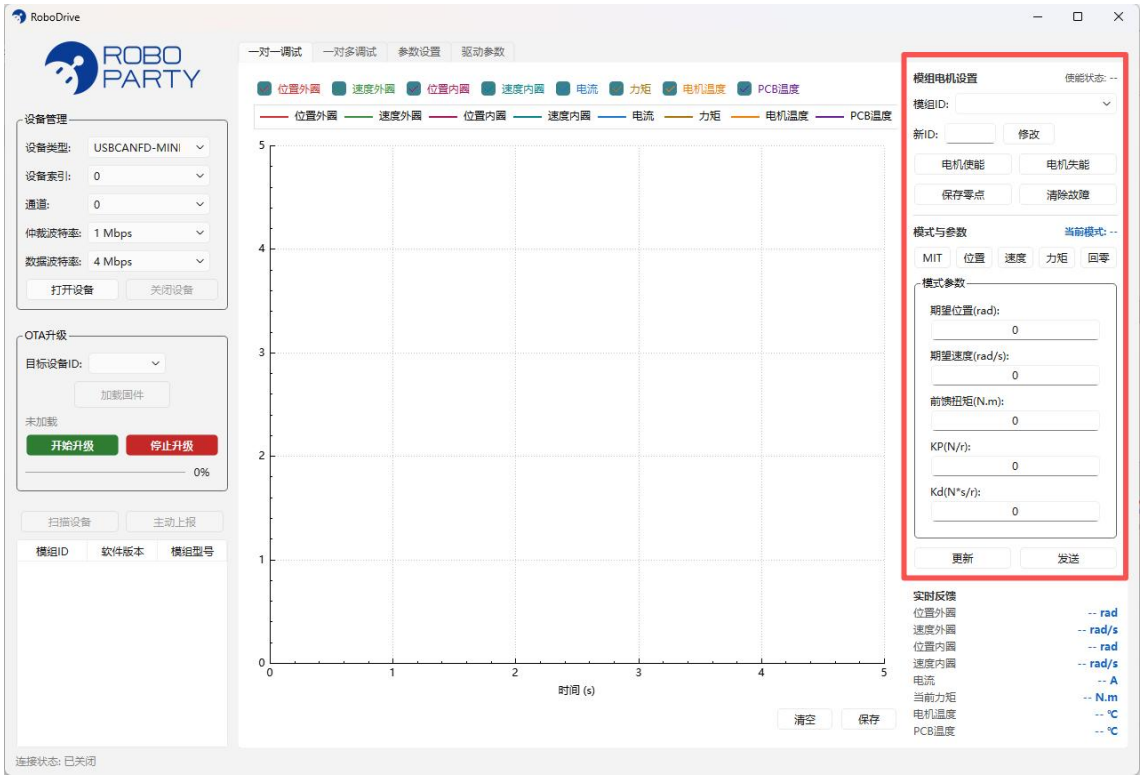


图 1-6 模组电机设置模块

F. 一对一调试

- 实时反馈曲线显示

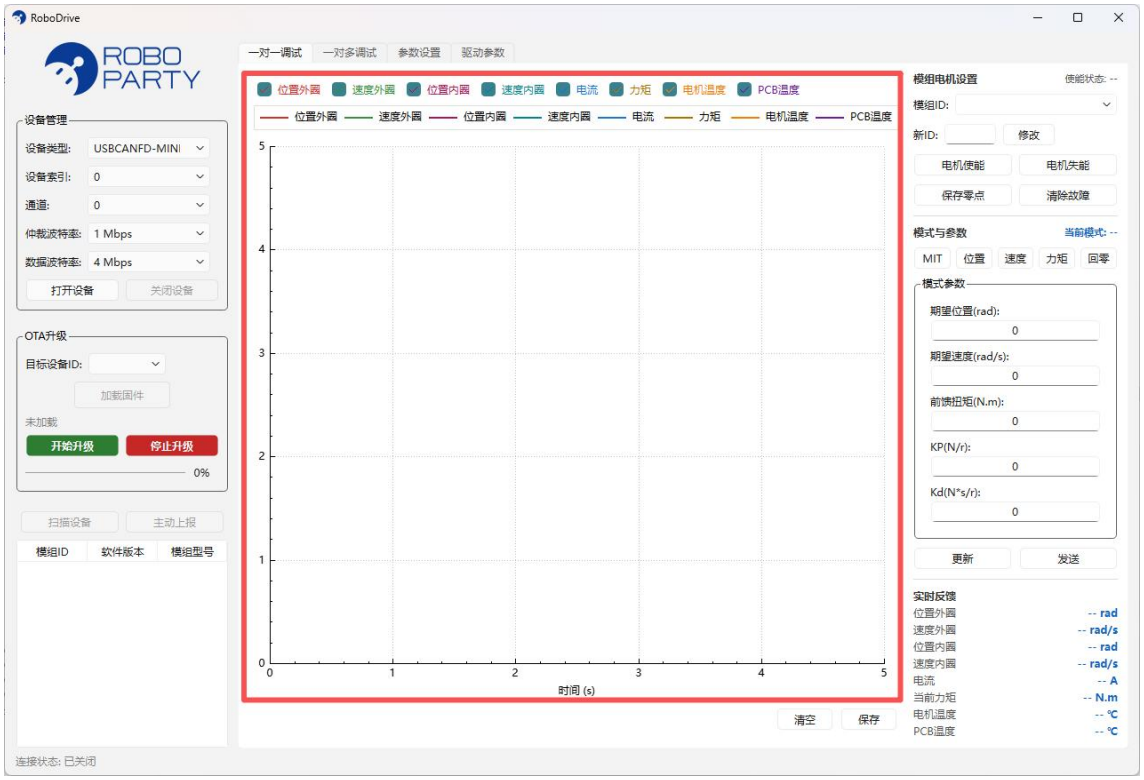


图 1-7 一对一调试模块

G. 驱动参数模块

- 模组 ID 选取
- 驱动参数读取写入
- 控制设置读取写入

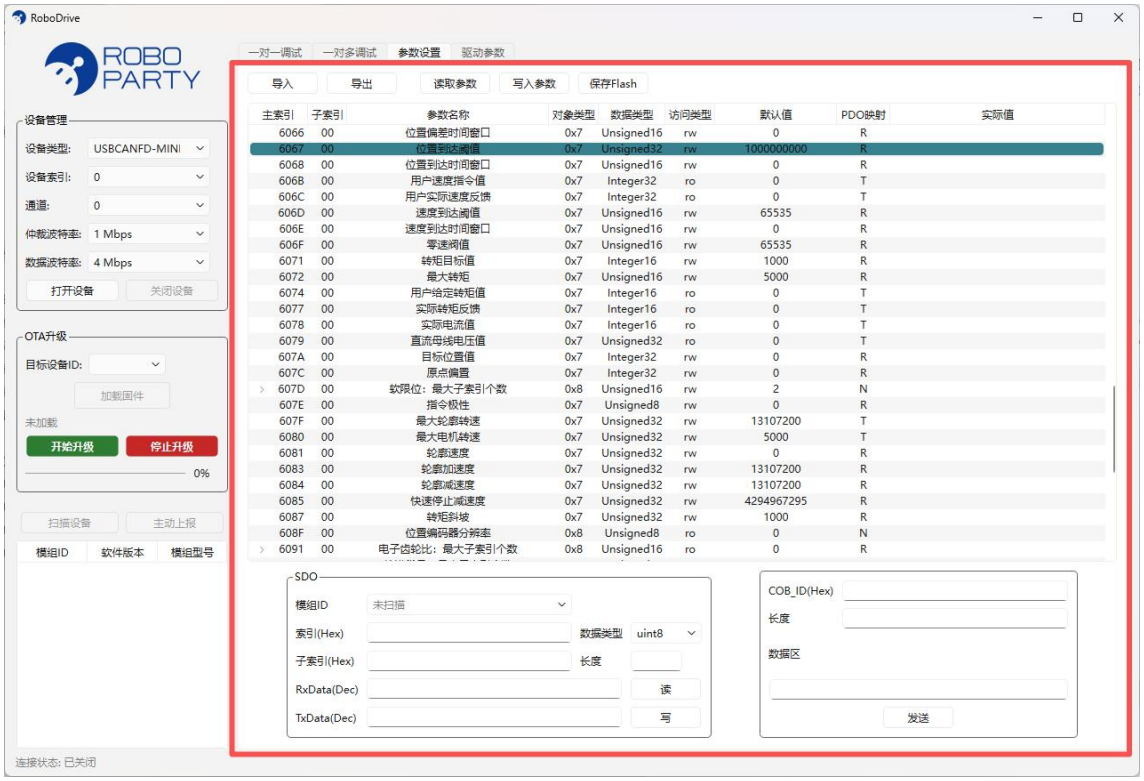


图 1-8 驱动参数模块

H. 实时数据显示（非曲线）

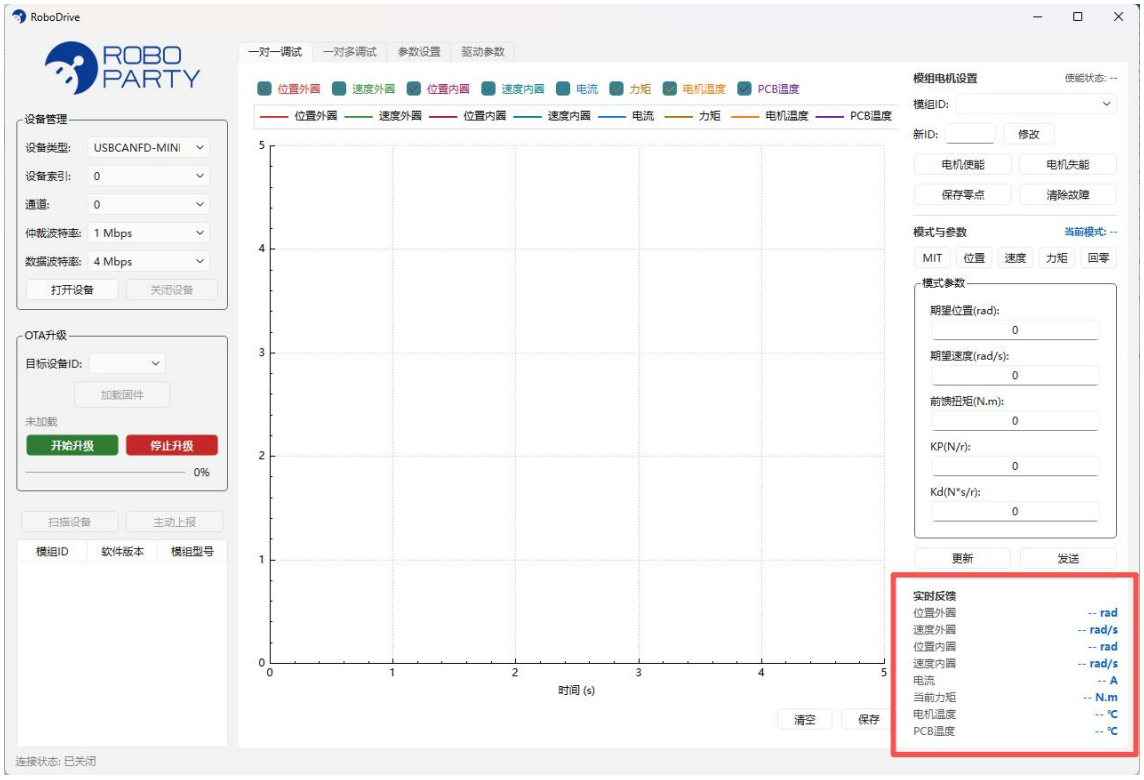


图 1-9 实时数据显示模块

1.3 电机设置

1.3.1 电机连接设置

设备类型支持 UsbCan 方式和 USB 串口两种。CAN 通信方式主要采用 USB-CAN 盒，例如 USBCANFD-MINI（USBCANFD-200U、USBCANFD-100U、USBCAN-U）。默认设备索引为 0、通道为 0、仲裁波特率 1Mbps、数据波特率 4Mbps，点击“打开设备”即可操作扫描设备，如图 1-10 所示。



图 1-10 设备管理面板

1.3.2 扫描设备识别模组型号

点击“扫描设备”后，界面显示相应的软件版本以及模组型号，如图 1-11 所示；若总线连接多台模组，可依次显示各模组信息，如图 1-12 所示。若软件版本号错误，即可升级固件。



图 1-11 扫描设备



图 1-12 扫描设备结果（多模组）

1.3.3 电机升级模块

1、点击“加载固件”，选中升级固件文件（D:\..\Output\Debug\Exe\.bin 为示例软件升级固件），如图 1-13 所示。



图 1-13 加载升级固件

2、点击“开始升级”，电机进入升级阶段，如图 1-14 所示。



图 1-14 固件升级进度

3、当弹出“OTA 升级完成”提示，升级即完成，如图 1-15 所示。

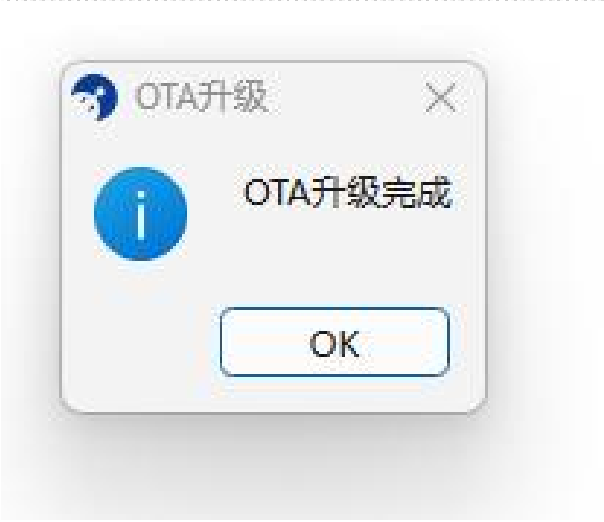
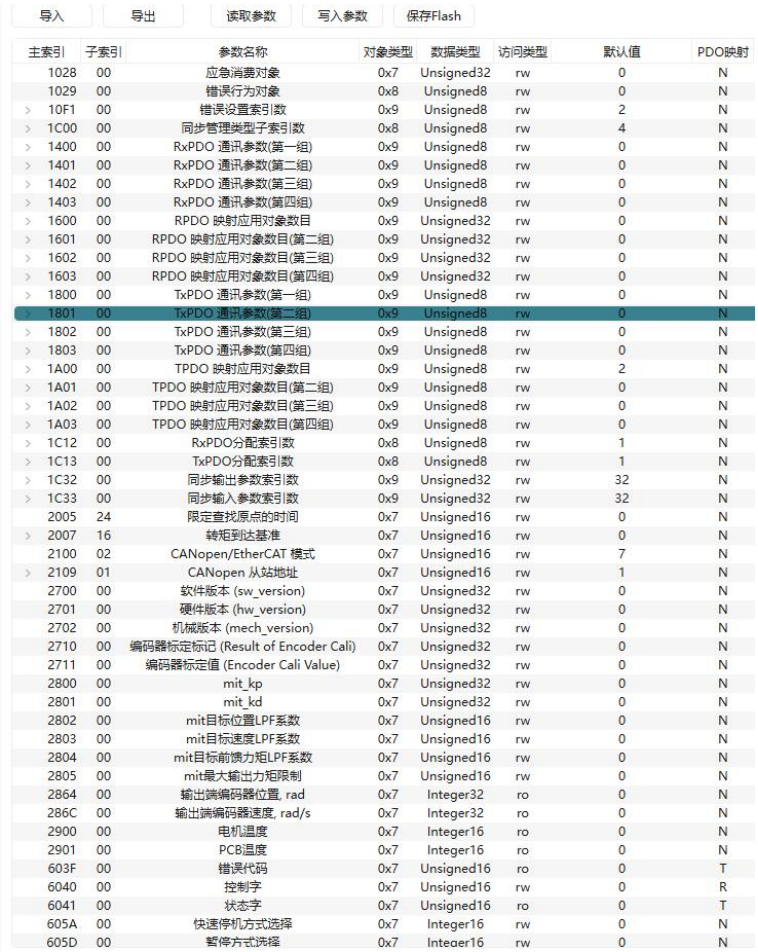


图 1-15 OTA 升级完成提示

提示：如果升级时进度条升到一半卡住，可点击“停止升级”，或重新上电重新进入升级流程。电机内部程序在升级失败后不会丢失，再次升级前请检查通信环境是否良好。

1.3.4 电机主界面——参数设置

成功连接电机后，可按下述步骤进行参数设置，参数设置界面如图 1-16 所示。



主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	默认值	PDO映射
1028	00	应急消费对象	0x7	Unsigned32	rw	0	N
1029	00	错误行为对象	0x8	Unsigned8	rw	0	N
10F1	00	错误设置索引数	0x9	Unsigned8	rw	2	N
1C00	00	同步管理类型子索引数	0x8	Unsigned8	rw	4	N
1400	00	RxPDO 通讯参数(第一组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1401	00	RxPDO 通讯参数(第二组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1402	00	RxPDO 通讯参数(第三组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1403	00	RxPDO 通讯参数(第四组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1600	00	RPDO 映射应用对象数目	0x9	Unsigned32	rw	0	N
1601	00	RPDO 映射应用对象数目(第二组)	0x9	Unsigned32	rw	0	N
1602	00	RPDO 映射应用对象数目(第三组)	0x9	Unsigned32	rw	0	N
1603	00	RPDO 映射应用对象数目(第四组)	0x9	Unsigned32	rw	0	N
1800	00	TxPDO 通讯参数(第一组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1801	00	TxPDO 通讯参数(第二组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1802	00	TxPDO 通讯参数(第三组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1803	00	TxPDO 通讯参数(第四组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1A00	00	TPDO 映射应用对象数目	0x9	Unsigned8	rw	2	N
1A01	00	TPDO 映射应用对象数目(第二组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1A02	00	TPDO 映射应用对象数目(第三组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1A03	00	TPDO 映射应用对象数目(第四组)	0x9	Unsigned8	rw	0	N
1C12	00	RxPDO分配索引数	0x8	Unsigned8	rw	1	N
1C13	00	TxPDO分配索引数	0x8	Unsigned8	rw	1	N
1C32	00	同步输出参数索引数	0x9	Unsigned32	rw	32	N
1C33	00	同步输入参数索引数	0x9	Unsigned32	rw	32	N
2005	24	限定查找原点的时间	0x7	Unsigned16	rw	0	N
2007	16	转矩到达基准	0x7	Unsigned16	rw	0	N
2100	02	CANopen/EtherCAT 模式	0x7	Unsigned16	rw	7	N
2109	01	CANopen 从站地址	0x7	Unsigned16	rw	1	N
2700	00	软件版本 (sw_version)	0x7	Unsigned32	rw	0	N
2701	00	硬件版本 (hw_version)	0x7	Unsigned32	rw	0	N
2702	00	机械版本 (mech_version)	0x7	Unsigned32	rw	0	N
2710	00	编码器标定标记 (Result of Encoder Cali)	0x7	Unsigned32	rw	0	N
2711	00	编码器标定值 (Encoder Cali Value)	0x7	Unsigned32	rw	0	N
2800	00	mit_kp	0x7	Unsigned32	rw	0	N
2801	00	mit_kd	0x7	Unsigned32	rw	0	N
2802	00	mit目标位置LPF系数	0x7	Unsigned16	rw	0	N
2803	00	mit目标速度LPF系数	0x7	Unsigned16	rw	0	N
2804	00	mit目标前馈力矩LPF系数	0x7	Unsigned16	rw	0	N
2805	00	mit最大输出力矩限制	0x7	Unsigned16	rw	0	N
2864	00	输出端编码器位置, rad	0x7	Integer32	ro	0	N
286C	00	输出端编码器速度, rad/s	0x7	Integer32	ro	0	N
2900	00	电机温度	0x7	Integer16	ro	0	N
2901	00	PCB温度	0x7	Integer16	ro	0	N
603F	00	错误代码	0x7	Unsigned16	ro	0	T
6040	00	控制字	0x7	Unsigned16	rw	0	R
6041	00	状态字	0x7	Unsigned16	ro	0	T
605A	00	快速停机方式选择	0x7	Integer16	rw	0	N
605D	00	暂停方式选择	0x7	Integer16	rw	0	N

图 1-16 参数设置界面

1、点击“读取参数”，成功则读取到电机相关参数，界面会显示电机的相关参数。实际值为电机内部的存储参数，可以在相应参数后面的当前值栏进行修改，如图 1-17 所示。

6040	00	控制字	0x7	Unsigned16	rw	0	R	0
6041	00	状态字	0x7	Unsigned16	ro	0	T	64
605A	00	快速停机方式选择	0x7	Integer16	rw	0	N	0
605D	00	暂停方式选择	0x7	Integer16	rw	0	N	0
6060	00	控制模式	0x7	Integer8	rw	0	R	0
6061	00	控制模式显示	0x7	Integer8	ro	0	T	0
6062	00	用户位置指令	0x7	Integer32	ro	0	T	0
6063	00	电机位置反馈	0x7	Integer32	ro	0	T	0
6064	00	用户位置反馈	0x7	Integer32	ro	0	T	-437138
6065	00	用户位置偏差过大阈值	0x7	Unsigned32	rw	1000000000	R	1000000000
6066	00	位置偏差时间窗口	0x7	Unsigned16	rw	0	R	0
6067	00	位置到达阈值	0x7	Unsigned32	rw	1000000000	R	1000000000
6068	00	位置到达时间窗口	0x7	Unsigned16	rw	0	R	0
606B	00	用户速度指令值	0x7	Integer32	ro	0	T	0
606C	00	用户实际速度反馈	0x7	Integer32	ro	0	T	-12
606D	00	速度到达阈值	0x7	Unsigned16	rw	65535	R	65535
606E	00	速度到达时间窗口	0x7	Unsigned16	rw	0	R	0
606F	00	零速阈值	0x7	Unsigned16	rw	65535	R	65535
6071	00	转矩目标值	0x7	Integer16	rw	1000	R	1000
6072	00	最大转矩	0x7	Unsigned16	rw	5000	R	5000
6074	00	用户给定转矩值	0x7	Integer16	ro	0	T	0
6077	00	实际转矩反馈	0x7	Integer16	ro	0	T	507
6078	00	实际电流值	0x7	Integer16	ro	0	T	2
6079	00	直流母线电压值	0x7	Unsigned32	ro	0	T	0
607A	00	目标位置值	0x7	Integer32	rw	0	R	0
607C	00	原点偏置	0x7	Integer32	rw	0	R	0
607D	00	软限位：最大子索引个数	0x8	Unsigned16	rw	2	N	2
607E	00	指令极性	0x7	Unsigned8	rw	0	R	0
607F	00	最大轮廓转速	0x7	Unsigned32	rw	13107200	T	13107200
6080	00	最大电机转速	0x7	Unsigned32	rw	5000	T	5000
6081	00	轮廓速度	0x7	Unsigned32	rw	0	R	0
6083	00	轮廓加速度	0x7	Unsigned32	rw	13107200	R	13107200
6084	00	轮廓减速度	0x7	Unsigned32	rw	13107200	R	13107200
6085	00	快速停止减速度	0x7	Unsigned32	rw	4294967295	R	4294967295
6087	00	转矩斜坡	0x7	Unsigned32	rw	1000	R	1000

图 1-17 参数表（读取结果）

2、通过索引的方式可以直接对某一参数进行读写操作，如图 1-18 所示。

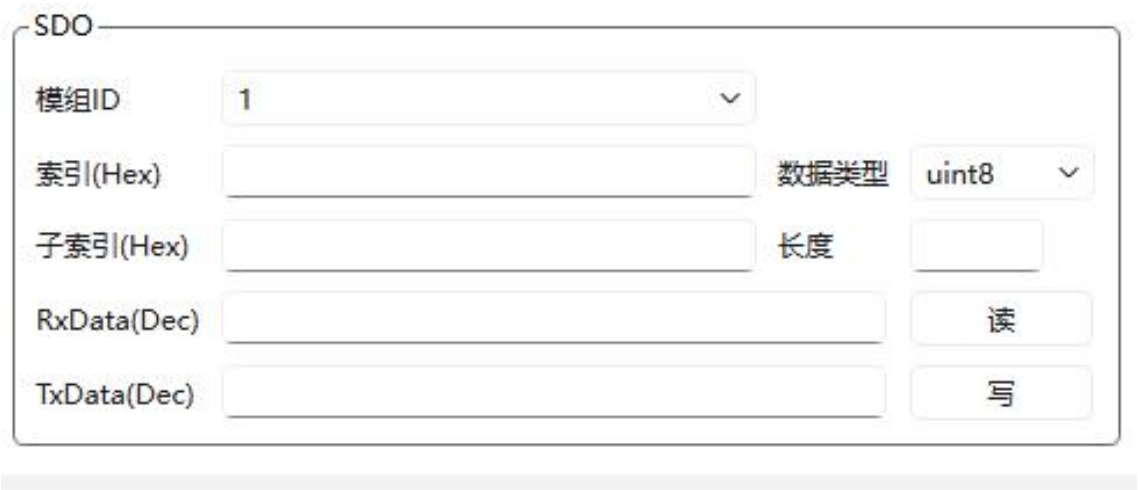


图 1-18 参数索引读写（SDO）

3、点击“写参数”可以将调试器中的参数下载到电机中。

4、点击“导出”，会将电机现有参数表内参数导出，参数表如图 1-19 所示。

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	默认值	PDO映射
1000	0	设备类型	0x7	Unsigned3	ro	131474	N
1001	0	错误寄存器	0x7	Unsigned8	ro	0	N
1002	0	制造商状态	0x7	Unsigned3	rw	0	N
1003	0	预定义错误	0x8	Unsigned3	rw	0	N
1005	0	同步COB-	0x7	Unsigned3	rw	128	N
1006	0	通讯循环周	0x7	Unsigned3	rw	0	N
1007	0	同步窗长度	0x7	Unsigned3	rw	0	N
1008	0	制造商设备	0x7	Unsigned3	rw	HCFA X3E	N

图 1-19 参数表（带默认值列）

5、点击“导入”，会将参数表一一对应将数据导入（参数表和导出参数表格式一致）。

6、点击“打开多设备连接”，上位机即可连接多台电机。需注意的是，因为不同类型电机参数接口有差异，所以多设备连接仅可用于升级；升完级调试电机需关闭多设备连接，重新搜索电机。

警告：电机的转矩限制、保护温度、过温时间请勿随意更改。因违规操作本产品导致对人体造成伤害，或对关节造成不可逆的损伤，我司将不承担任何法律责任。

1.3.5 电机主界面——示波器

该界面支持查看实时数据所生成的曲线图，可观测的数据包括位置外圈、速度外圈、位置内圈、速度内圈、电流、力矩、电机温度、PCB 温度等。

参数表刷新后，在示波器模块信道内选定合适的参数（参数含义可参考参数表），点击“主动上报”即可显示实时波形，点击“停止上报”即可停止观测图谱，仅针对一对一调试波形。鼠标放到 y 轴会单独对 y 轴进行数据缩放，鼠标放到 x 轴会单独对 x 轴进行数据缩放，示波器主界面如图 1-20 所示。

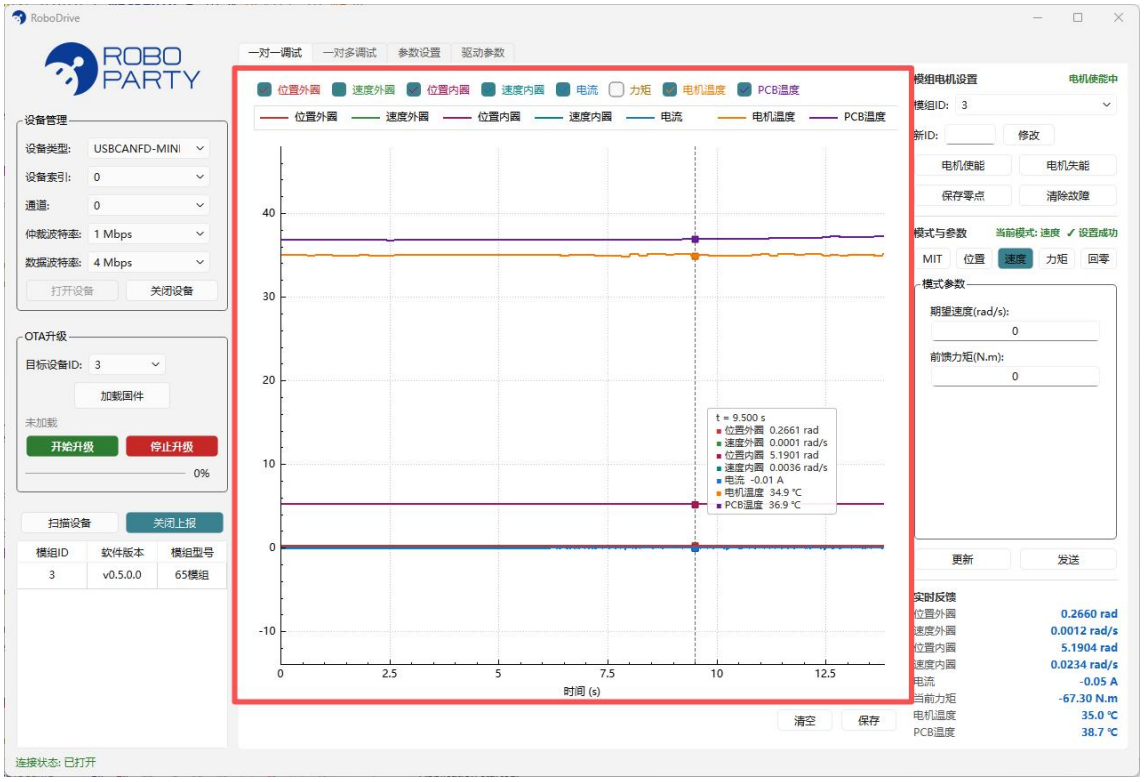


图 1-20 示波器主界面

发送相关的电机指令需要更改模式与参数区的参数，如图 1-21 所示。



图 1-21 示波器曲线与模式参数

1.3.6 电机故障说明

正常情况下，实时反馈界面并不会显示故障码，如图 1-22 所示。



图 1-22 实时反馈（正常状态）

但是如果发生异常报错，界面会给出报警提示，如图 1-23 所示。



图 1-23 故障报警提示

1.4 控制演示



图 1-24 控制模式选择（以速度模式为例）

注意：首先第一步选择模式，上图所示选择的是速度模式，会显示“设置成功”；第二步再电机使能。必须按照这个顺序操作。

1.4.1 MIT 模式

一对一调试的 MIT 模式操作步骤如下：

1、控制模式切换为 MIT。

2、电机使能后，电机进入 MIT 模式。

3、设置五个参数值，点击“更新并发送”，电机按目标指令运行，如图 1-25 所示。



图 1-25 MIT 模式参数设置

4、电机失能或者将所有参数设为 0 后点击“更新并发送”，电机即停止运行。

5、Kd 参数根据不同模组，取值范围不同；大于一定值，电机会产生抖动，需注意调参。

MIT 模式运行示波器波形如图 1-26 所示。

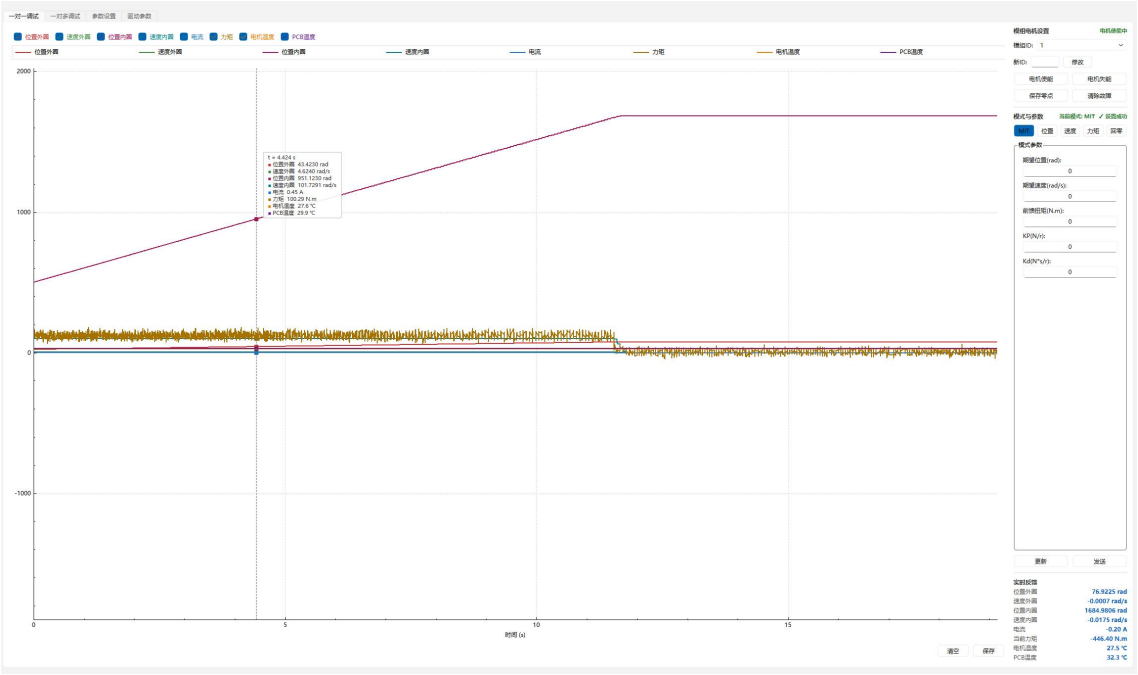


图 1-26 MIT 模式运行波形

1.4.2 位置模式



图 1-27 位置模式参数设置

1、控制模式切换为位置模式。

2、电机使能后，电机进入位置模式。

3、设置期望位置，点击“更新发送”，电机即运行。

4、电机失能，电机即停止运行。

5、上位机模式下建议期望速度给 0，驱动器会有内部默认的速度。

位置模式运行波形如图 1-28 所示。

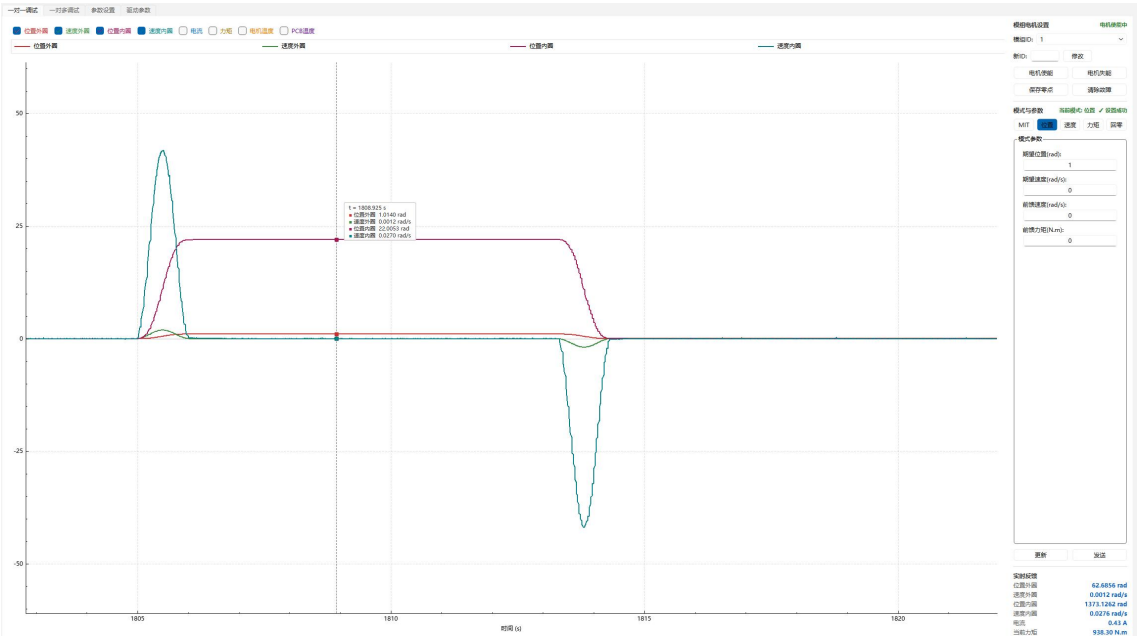


图 1-28 位置模式运行波形

1.4.3 速度模式



图 1-29 速度模式参数设置

1、控制模式切换为速度模式。

2、电机使能后，电机进入速度模式。

3、设置期望速度，电机将跟随指令运行。

4、电机失能，电机停止运行。

速度模式运行示波器波形如图 1-30 所示。

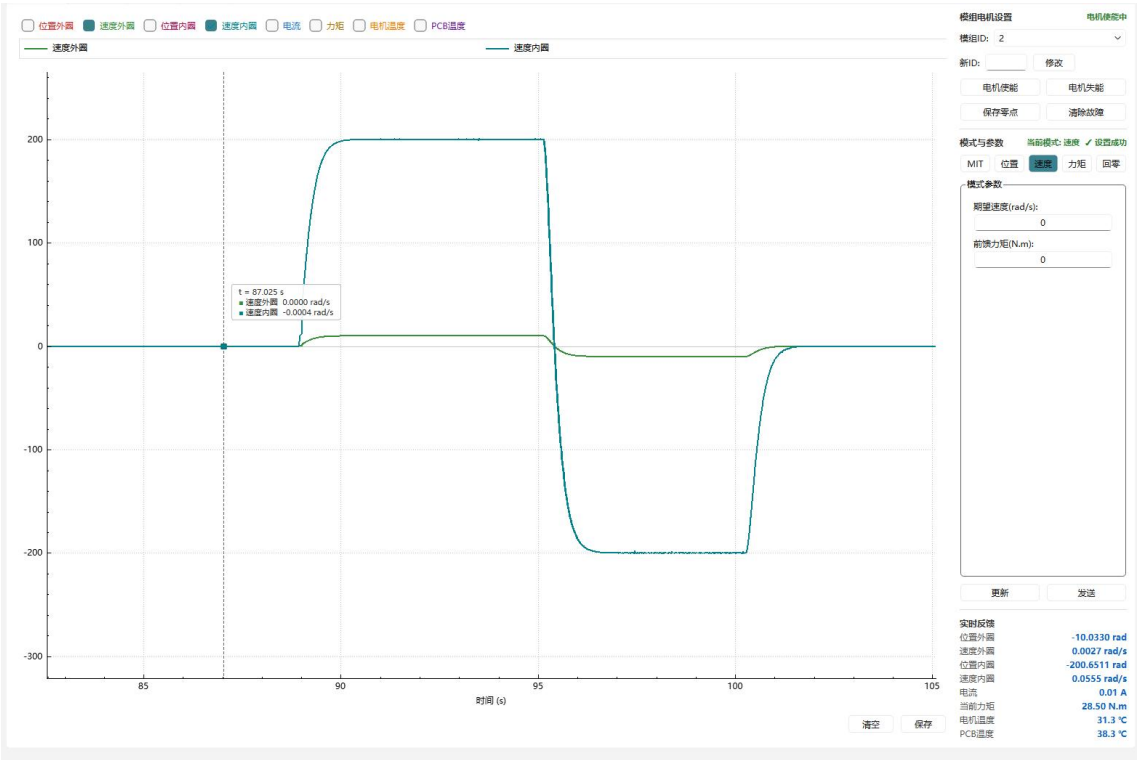


图 1-30 速度模式运行波形

1.4.4 力矩模式



图 1-31 力矩模式参数设置

1、控制模式切换为力矩模式。

2、电机使能后，电机进入力矩模式。

3、设置力矩，电机将跟随指令运行。

4、点击“停止”，电机停止运行。

力矩模式运行示波器波形如图 1-32 所示。

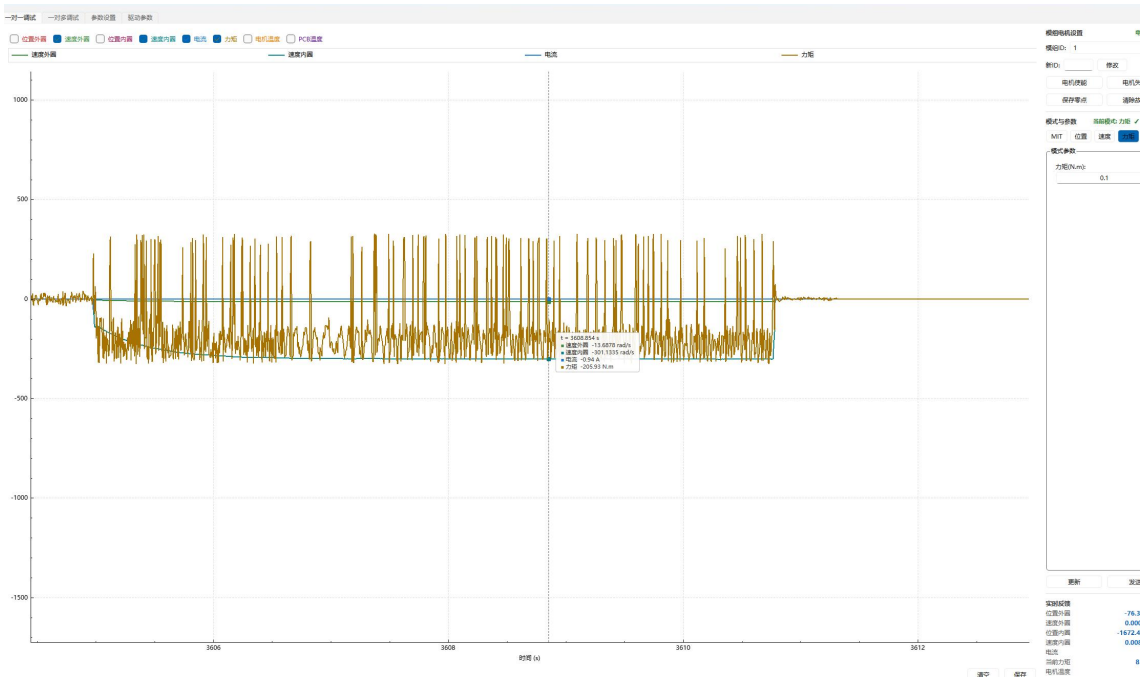


图 1-32 力矩模式运行波形

1.4.5 回零模式



图 1-33 回零模式参数设置

1、控制模式切换为回零模式。

2、电机使能后，电机进入回零模式。

3、先设置回零速度，再设置回零超时时间，发送后电机运行。

4、点击“电机失能”，电机停止运行。

1.5 阈值参数及各个控制模式下相关参数

选择模组 ID 1 的速度模式进行参数读取和写入，界面如图 1-34 所示。

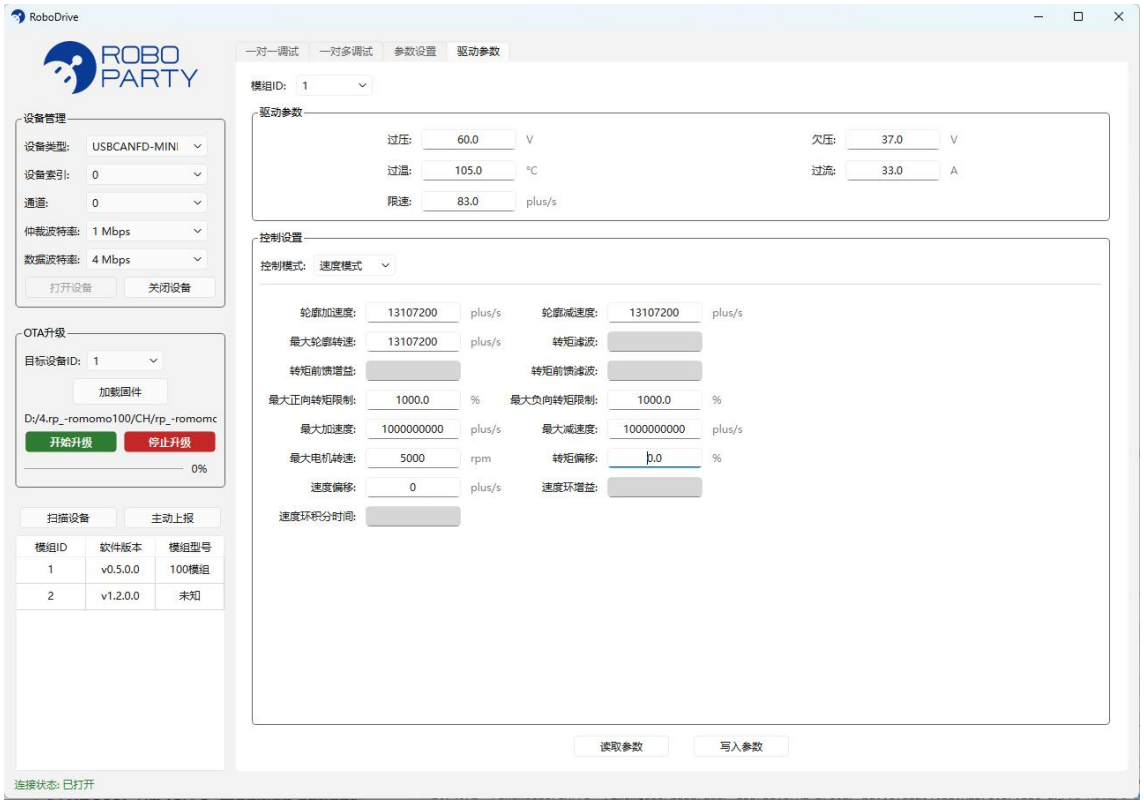


图 1-34 速度模式驱动参数界面

选择模组 ID 1 的位置模式进行参数读取和写入，界面如图 1-35 所示。

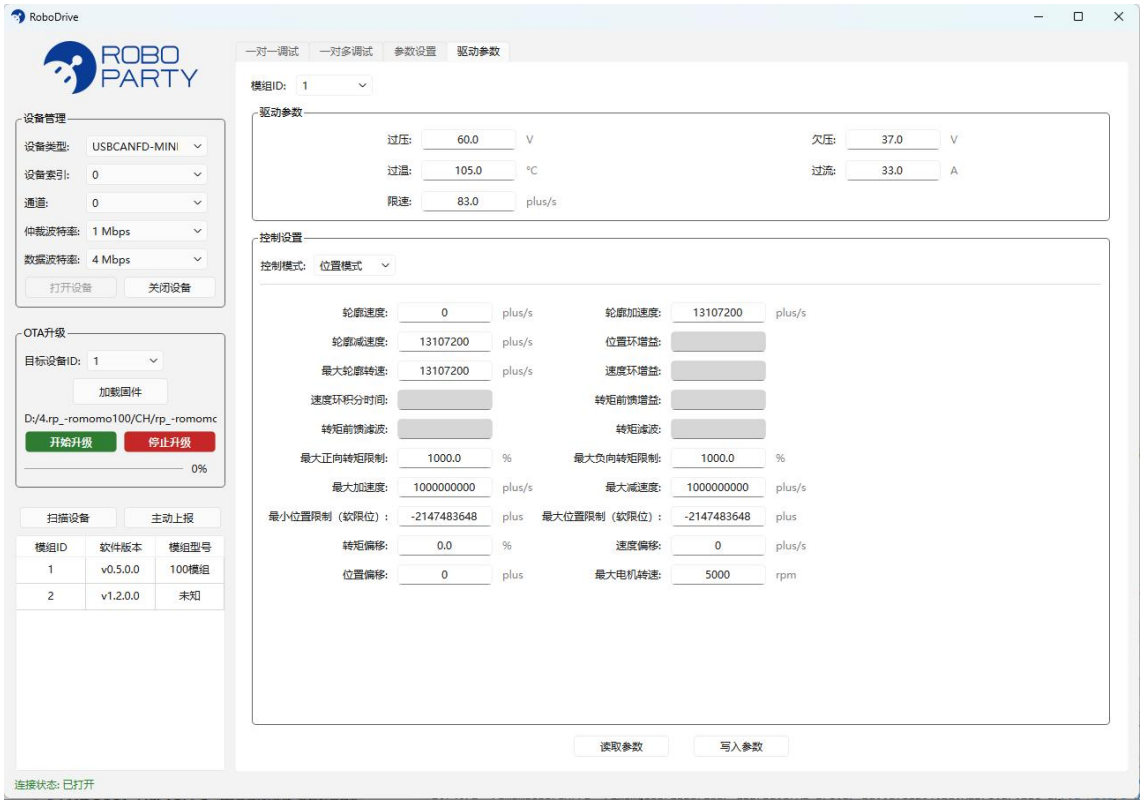


图 1-35 位置模式驱动参数界面

1.6 驱动器主要参数

驱动器主要参数如表 1-1 所示，参数含义及读写方式可结合上位机参数设置功能使用。

表 1-1 驱动器主要参数

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	PDO 映射
1000	0	设备类型	0x7	Unsigned32	ro	N
1001	0	错误寄存器	0x7	Unsigned8	ro	N
1002	0	制造商状态寄存器	0x7	Unsigned32	rw	N
1003	0	预定义错误域：错误数	0x8	Unsigned32	rw	N
1005	0	同步 COB-ID	0x7	Unsigned32	rw	N
1006	0	通讯循环周期	0x7	Unsigned32	rw	N
1007	0	同步窗长度	0x7	Unsigned32	rw	N
1008	0	制造商设备名称	0x7	Unsigned32	rw	N
1009	0	制造商硬件版本	0x7	Unsigned32	rw	N
100A	0	制造商软件版本	0x7	Unsigned32	rw	N
100C	0	监护周期	0x7	Unsigned16	rw	N
100D	0	生存周期因子	0x7	Unsigned8	rw	N
1010	0	最高子索引数	0x8	Unsigned32	rw	N
1011	0	恢复缺省参数	0x8	Unsigned32	rw	N
1012	0	时间戳对象 COB-ID	0x7	Unsigned32	rw	N
1013	0	高分辨率时间戳	0x7	Unsigned32	rw	T
1014	0	EMCY COB-ID	0x7	Unsigned32	rw	N
1015	0	EMCY 抑制时间	0x7	Unsigned16	rw	N
1016	0	消费者心跳超时	0x8	Unsigned32	rw	N
1017	0	生产者心跳超时	0x7	Unsigned16	rw	N
1018	0	对象身份	0x9	Unsigned8	rw	N
1018	1	供应商 ID	0x9	Unsigned32	ro	N
1018	2	产品编码	0x9	Unsigned32	ro	N
1018	3	修订号	0x9	Unsigned32	ro	N
1018	4	序列号	0x9	Unsigned8	ro	N
1019	0	同步计数器溢出值	0x7	Unsigned8	rw	N
1020	0	验证配置	0x7	Unsigned16	rw	N
1021	0	存储 EDS	0x7	Unsigned32	rw	N
1022	0	存储格式	0x7	Unsigned16	rw	N
1023	0	OS 命令	0x7	Unsigned8	rw	N
1024	0	OS 命令模式	0x7	Unsigned8	rw	N
1025	0	OS 调试接口	0x7	Unsigned8	rw	N
1026	0	OS 提示符命令接口	0x7	Unsigned8	rw	N
1027	0	模块列表	0x7	Unsigned16	rw	N
1028	0	应急消费对象	0x7	Unsigned32	rw	N
1029	0	错误行为对象	0x8	Unsigned8	rw	N
10F1	0	错误设置索引数	0x9	Unsigned8	rw	N
10F1	1	本地错误响应	0x9	Unsigned16	rw	N
10F1	2	同步错误计数限制	0x9	Unsigned16	rw	N
1C00	0	同步管理类型子索引数	0x8	Unsigned8	rw	N
1C00	1	子索引 1	0x8	Unsigned16	rw	N
1C00	2	子索引 2	0x8	Unsigned16	rw	N
1C00	3	子索引 3	0x8	Unsigned16	rw	N
1C00	4	子索引 4	0x8	Unsigned16	rw	N
1400	0	RxPDO 通讯参数(第一组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1400	1	RPDO 使用的 COB-ID	0x9	Unsigned16	rw	N
1400	2	传输类型	0x9	Unsigned16	rw	N

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	PDO映射
1400	3	抑制时间	0x9	Unsigned16	rw	N
1400	4	兼容性条目	0x9	Unsigned16	rw	N
1400	5	事件定时器	0x9	Unsigned16	rw	N
1400	6	同步起始值	0x9	Unsigned16	rw	N
1401	0	RxPDO 通讯参数(第二组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1401	1	RPDO 使用的 COB-ID	0x9	Unsigned16	rw	N
1401	2	传输类型	0x9	Unsigned16	rw	N
1401	3	抑制时间	0x9	Unsigned16	rw	N
1401	4	兼容性条目	0x9	Unsigned16	rw	N
1401	5	事件定时器	0x9	Unsigned16	rw	N
1401	6	同步起始值	0x9	Unsigned16	rw	N
1402	0	RxPDO 通讯参数(第三组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1402	1	RPDO 使用的 COB-ID	0x9	Unsigned16	rw	N
1402	2	传输类型	0x9	Unsigned16	rw	N
1402	3	抑制时间	0x9	Unsigned16	rw	N
1402	4	兼容性条目	0x9	Unsigned16	rw	N
1402	5	事件定时器	0x9	Unsigned16	rw	N
1402	6	同步起始值	0x9	Unsigned16	rw	N
1403	0	RxPDO 通讯参数(第四组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1403	1	RPDO 使用的 COB-ID	0x9	Unsigned16	rw	N
1403	2	传输类型	0x9	Unsigned16	rw	N
1403	3	抑制时间	0x9	Unsigned16	rw	N
1403	4	兼容性条目	0x9	Unsigned16	rw	N
1403	5	事件定时器	0x9	Unsigned16	rw	N
1403	6	同步起始值	0x9	Unsigned16	rw	N
1600	0	RPDO 映射应用对象数目	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	1	第 1 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	2	第 2 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	3	第 3 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	4	第 4 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	5	第 5 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	6	第 6 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	7	第 7 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	8	第 8 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	9	第 9 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	0A	第 10 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	0B	第 11 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	0C	第 12 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	0D	第 13 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	0E	第 14 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	0F	第 15 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	10	第 16 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	11	第 17 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	12	第 18 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	13	第 19 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1600	14	第 20 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	0	RPDO 映射应用对象数目(第二组)	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	1	第 1 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	2	第 2 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	3	第 3 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	4	第 4 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	5	第 5 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	6	第 6 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	7	第 7 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	8	第 8 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	PDO映射
1601	9	第 9 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	0A	第 10 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	0B	第 11 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	0C	第 12 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	0D	第 13 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	0E	第 14 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	0F	第 15 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	10	第 16 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	11	第 17 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	12	第 18 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	13	第 19 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1601	14	第 20 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	0	RPDO 映射应用对象数目(第三组)	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	1	第 1 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	2	第 2 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	3	第 3 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	4	第 4 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	5	第 5 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	6	第 6 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	7	第 7 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	8	第 8 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	9	第 9 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	0A	第 10 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	0B	第 11 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	0C	第 12 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	0D	第 13 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	0E	第 14 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	0F	第 15 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	10	第 16 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	11	第 17 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	12	第 18 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	13	第 19 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1602	14	第 20 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	0	RPDO 映射应用对象数目(第四组)	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	1	第 1 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	2	第 2 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	3	第 3 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	4	第 4 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	5	第 5 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	6	第 6 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	7	第 7 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	8	第 8 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	9	第 9 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	0A	第 10 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	0B	第 11 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	0C	第 12 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	0D	第 13 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	0E	第 14 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	0F	第 15 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	10	第 16 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	11	第 17 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	12	第 18 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	13	第 19 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1603	14	第 20 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1800	0	TxPDO 通讯参数(第一组)	0x9	Unsigned8	rw	N

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	PDO映射
1800	1	TPDO 使用的 COB-ID	0x9	Unsigned32	rw	N
1800	2	传输类型	0x9	Unsigned8	rw	N
1800	3	抑制时间	0x9	Unsigned16	rw	N
1800	4	兼容性条目	0x9	Unsigned16	rw	N
1800	5	事件定时器	0x9	Unsigned16	rw	N
1800	6	同步起始值	0x9	Unsigned16	rw	N
1801	0	TxPDO 通讯参数(第二组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1801	1	TPDO 使用的 COB-ID	0x9	Unsigned32	rw	N
1801	2	传输类型	0x9	Unsigned8	rw	N
1801	3	抑制时间	0x9	Unsigned16	rw	N
1801	4	兼容性条目	0x9	Unsigned16	rw	N
1801	5	事件定时器	0x9	Unsigned16	rw	N
1801	6	同步起始值	0x9	Unsigned16	rw	N
1802	0	TxPDO 通讯参数(第三组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1802	1	TPDO 使用的 COB-ID	0x9	Unsigned32	rw	N
1802	2	传输类型	0x9	Unsigned8	rw	N
1802	3	抑制时间	0x9	Unsigned16	rw	N
1802	4	兼容性条目	0x9	Unsigned16	rw	N
1802	5	事件定时器	0x9	Unsigned16	rw	N
1802	6	同步起始值	0x9	Unsigned16	rw	N
1803	0	TxPDO 通讯参数(第四组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1803	1	TPDO 使用的 COB-ID	0x9	Unsigned32	rw	N
1803	2	传输类型	0x9	Unsigned8	rw	N
1803	3	抑制时间	0x9	Unsigned16	rw	N
1803	4	兼容性条目	0x9	Unsigned16	rw	N
1803	5	事件定时器	0x9	Unsigned16	rw	N
1803	6	同步起始值	0x9	Unsigned16	rw	N
1A00	0	TPDO 映射应用对象数目	0x9	Unsigned8	rw	N
1A00	1	第 1 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	2	第 2 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	3	第 3 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	4	第 4 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	5	第 5 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	6	第 6 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	7	第 7 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	8	第 8 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	9	第 9 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	0A	第 10 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	0B	第 11 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	0C	第 12 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	0D	第 13 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	0E	第 14 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	0F	第 15 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	10	第 16 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	11	第 17 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	12	第 18 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	13	第 19 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A00	14	第 20 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	0	TPDO 映射应用对象数目(第二组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1A01	1	第 1 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	2	第 2 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	3	第 3 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	4	第 4 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	5	第 5 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	6	第 6 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	PDO映射
1A01	7	第 7 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	8	第 8 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	9	第 9 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	0A	第 10 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	0B	第 11 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	0C	第 12 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	0D	第 13 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	0E	第 14 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	0F	第 15 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	10	第 16 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	11	第 17 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	12	第 18 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	13	第 19 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A01	14	第 20 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	0	TPDO 映射应用对象数目(第三组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1A02	1	第 1 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	2	第 2 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	3	第 3 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	4	第 4 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	5	第 5 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	6	第 6 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	7	第 7 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	8	第 8 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	9	第 9 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	0A	第 10 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	0B	第 11 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	0C	第 12 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	0D	第 13 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	0E	第 14 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	0F	第 15 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	10	第 16 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	11	第 17 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	12	第 18 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	13	第 19 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A02	14	第 20 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	0	TPDO 映射应用对象数目(第四组)	0x9	Unsigned8	rw	N
1A03	1	第 1 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	2	第 2 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	3	第 3 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	4	第 4 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	5	第 5 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	6	第 6 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	7	第 7 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	8	第 8 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	9	第 9 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	0A	第 10 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	0B	第 11 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	0C	第 12 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	0D	第 13 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	0E	第 14 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	0F	第 15 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	10	第 16 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	11	第 17 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	12	第 18 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1A03	13	第 19 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	PDO映射
1A03	14	第 20 个映射应用对象	0x9	Unsigned32	rw	N
1C12	0	RxPDO 分配索引数	0x8	Unsigned8	rw	N
1C12	1	子索引 1	0x8	Unsigned16	rw	N
1C13	0	TxPDO 分配索引数	0x8	Unsigned8	rw	N
1C13	1	子索引 1	0x8	Unsigned16	rw	N
1C32	0	同步输出参数索引数	0x9	Unsigned32	rw	N
1C32	1	同步类型	0x9	Unsigned16	rw	N
1C32	2	循环时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C32	4	支持同步类型	0x9	Unsigned16	rw	N
1C32	5	最小的周期时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C32	6	计算与复制时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C32	8	获取同步时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C32	9	延迟时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C32	0A	同步 0 循环时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C32	0B	同步事件丢失	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	0	同步输入参数索引数	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	1	同步类型	0x9	Unsigned16	rw	N
1C33	2	循环时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	4	支持同步类型	0x9	Unsigned16	rw	N
1C33	5	最小的周期时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	6	计算与复制时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	8	获取同步时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	9	延迟时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	0A	同步 0 循环时间	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	0B	同步事件丢失	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	0C	循环时间最小	0x9	Unsigned32	rw	N
1C33	20	同步错误	0x9	Unsigned32	rw	N
2005	24	限定查找原点的时间	0x7	Unsigned16	rw	-
2007	16	转矩到达基准	0x7	Unsigned16	rw	-
2007	17	转矩到达 DO 信号开启时输出转矩值	0x7	Unsigned16	rw	-
2007	18	转矩到达 DO 信号关闭时输出转矩值	0x7	Unsigned16	rw	-
2100	2	CANopen/EtherCAT 模式	0x7	Unsigned16	rw	-
2109	1	CANopen 从站地址	0x7	Unsigned16	rw	-
2109	0E	波特率	0x7	Unsigned16	rw	-
2109	12	EtherCAT 速度限制选择	0x7	Unsigned16	rw	-
2109	13	EtherCAT 从站地址 (站号设置)	0x7	Unsigned16	rw	-
2700	0	软件版本 (sw_version)	0x7	Unsigned32	rw	-
2701	0	硬件版本 (hw_version)	0x7	Unsigned32	rw	-
2702	0	机械版本 (mech_version)	0x7	Unsigned32	rw	-
2710	0	编码器标定标记 (Result of Encoder Cali)	0x7	Unsigned32	rw	-
2711	0	编码器标定值 (Encoder Cali Value)	0x7	Unsigned32	rw	-
2800	0	mit_kp	0x7	Unsigned32	rw	-
2801	0	mit_kd	0x7	Unsigned32	rw	-
2802	0	mit 目标位置 LPF 系数	0x7	Unsigned16	rw	-
2803	0	mit 目标速度 LPF 系数	0x7	Unsigned16	rw	-
2804	0	mit 目标前馈力矩 LPF 系数	0x7	Unsigned16	rw	-
2805	0	mit 最大输出力矩限制	0x7	Unsigned16	rw	-
2864	0	输出端编码器位置, rad	0x7	Integer32	ro	-
286C	0	输出端编码器速度, rad/s	0x7	Integer32	ro	-
2900	0	电机温度	0x7	Integer16	ro	-
2901	0	PCB 温度	0x7	Integer16	ro	-
603F	0	错误代码	0x7	Unsigned16	ro	T
6040	0	控制字	0x7	Unsigned16	rw	R
6041	0	状态字	0x7	Unsigned16	ro	T
605A	0	快速停机方式选择	0x7	Integer16	rw	N

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	PDO映射
605D	0	暂停方式选择	0x7	Integer16	rw	N
6060	0	控制模式	0x7	Integer8	rw	R
6061	0	控制模式显示	0x7	Integer8	ro	T
6062	0	用户位置指令	0x7	Integer32	ro	T
6063	0	电机位置反馈	0x7	Integer32	ro	T
6064	0	用户位置反馈	0x7	Integer32	ro	T
6065	0	用户位置偏差过大阈值	0x7	Unsigned32	rw	R
6066	0	位置偏差时间窗口	0x7	Unsigned16	rw	R
6067	0	位置到达阈值	0x7	Unsigned32	rw	R
6068	0	位置到达时间窗口	0x7	Unsigned16	rw	R
606B	0	用户速度指令值	0x7	Integer32	ro	T
606C	0	用户实际速度反馈	0x7	Integer32	ro	T
606D	0	速度到达阈值	0x7	Unsigned16	rw	R
606E	0	速度到达时间窗口	0x7	Unsigned16	rw	R
606F	0	零速阀值	0x7	Unsigned16	rw	R
6071	0	转矩目标值	0x7	Integer16	rw	R
6072	0	最大转矩	0x7	Unsigned16	rw	R
6074	0	用户给定转矩值	0x7	Integer16	ro	T
6077	0	实际转矩反馈	0x7	Integer16	ro	T
6078	0	实际电流值	0x7	Integer16	ro	T
6079	0	直流母线电压值	0x7	Unsigned32	ro	T
607A	0	目标位置值	0x7	Integer32	rw	R
607C	0	原点偏置	0x7	Integer32	rw	R
607D	0	软限位：最大子索引个数	0x8	Unsigned16	rw	N
607D	1	软限位：最小位置限制	0x8	Integer32	rw	R
607D	2	软限位：最大位置限制	0x8	Integer32	rw	R
607E	0	指令极性	0x7	Unsigned8	rw	R
607F	0	最大轮廓转速	0x7	Unsigned32	rw	T
6080	0	最大电机转速	0x7	Unsigned32	rw	T
6081	0	轮廓速度	0x7	Unsigned32	rw	R
6083	0	轮廓加速度	0x7	Unsigned32	rw	R
6084	0	轮廓减速度	0x7	Unsigned32	rw	R
6085	0	快速停止减速度	0x7	Unsigned32	rw	R
6087	0	转矩斜坡	0x7	Unsigned32	rw	R
608F	0	位置编码器分辨率	0x8	Unsigned8	ro	N
6091	0	电子齿轮比：最大子索引个数	0x8	Unsigned16	ro	R
6091	1	电子齿轮比：分子	0x8	Unsigned32	rw	R
6091	2	电子齿轮比：分母	0x8	Unsigned32	rw	R
6092	0	给进常量：最大子索引个数	0x8	Unsigned16	ro	R
6092	1	给进常量：分子	0x8	Unsigned32	rw	R
6092	2	给进常量：分母	0x8	Unsigned32	rw	R
6093	0	位置因子：最大子索引个数	0x8	Unsigned16	ro	N
6093	1	位置因子：分子	0x8	Unsigned32	rw	R
6093	2	位置因子：进给常量	0x8	Unsigned32	rw	R
6094	0	速度编码器因子：最大子索引个数	0x8	Unsigned8	ro	N
6094	1	速度编码器因子：分子	0x8	Unsigned32	rw	R
6094	2	速度编码器因子：分母	0x8	Unsigned32	rw	R
6095	0	速度因子：最大子索引个数	0x8	Unsigned8	ro	N
6095	1	速度因子 1：分子	0x8	UDINT	rw	R
6095	2	速度因子 1：分母	0x8	UDINT	rw	R
6097	0	加速度因子：最大子索引个数	0x8	Unsigned8	rw	N
6097	1	加速度因子：分子	0x8	UDINT	rw	R
6098	0	回原模式	0x7	Integer8	rw	R
6099	0	回原速度：最大子索引个数	0x8	Unsigned8	ro	N
6099	1	回原模式中搜索减速点信号速度	0x8	Unsigned32	rw	R

主索引	子索引	参数名称	对象类型	数据类型	访问类型	PDO映射
6099	2	回原模式中搜索原点开关信号速度	0x8	Unsigned32	rw	R
609A	0	回原加速度	0x7	Unsigned32	rw	R
60B0	0	位置偏移	0x7	Integer32	rw	R
60B1	0	速度偏移	0x7	Integer32	rw	R
60B2	0	转矩偏移	0x7	Integer16	rw	R
60C2	0	插补时间周期：最大子索引个数	0x8	Unsigned16	ro	N
60C2	1	插补时间单位	0x8	Unsigned8	rw	R
60C2	2	插补时间索引	0x8	Integer8	rw	R
60C5	0	最大轮廓加速度	0x7	Unsigned32	rw	R
60C6	0	最大轮廓减速度	0x7	Unsigned32	rw	R
60E0	0	正向最大转矩限制	0x7	Unsigned16	rw	R
60E1	0	负向最大转矩限制	0x7	Unsigned16	rw	R
60E6	0	实际位置的计算方式	0x7	Unsigned16	rw	R
60F2	0	定位选项代码	0x7	Unsigned16	rw	R
60F4	0	用户位置偏差	0x7	Integer32	ro	T
60F8	0	最大滑差	0x7	Integer32	rw	R
60FC	0	电机位置指令反馈	0x7	Integer32	ro	T
60FD	0	DI 输入状态	0x7	Unsigned32	ro	T
60FE	0	DO 输出：最大子索引个数	0x8	Unsigned16	ro	N
60FF	0	目标速度	0x7	Integer32	rw	R

附录 A 上位机操作注意事项

上位机操作及电机运行过程中，请务必遵守以下注意事项：

1、请按照本文规定的工作参数使用，否则可能会对本产品造成严重的损坏！

2、在关节运行时不可切换控制方式，如需切换需要发送停止运行命令后再做切换。

3、使用前请检查各部件是否完好，如发生部件缺失、损坏请及时联系技术支持。

4、请勿随意拆卸电机，以免出现无法恢复的故障。

5、确保电机连接时无短路，接口按要求正确连接。